

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 09-abr-2010

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Titanium(IV) chloride                               |
| Cat No. :           | L14433                                              |
| Nº CAS              | 7550-45-0                                           |
| Sinónimos           | Titanium tetrachloride                              |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores                        | Categoría 2   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Mortal en caso de inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Reacciona violentamente con el agua

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente              | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Transportar a la víctima al exterior. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | Agua                                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Reacciona violentamente con el agua.

### Productos de combustión peligrosos

Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

Salud  
4

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
2

Peligros físicos  
W

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Precauciones relativas al medio ambiente** Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza** Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. No exponer el derrame al agua.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Evitar el contacto con el agua.

**Almacenamiento.** Area de sustancias corrosivas. Consérvese bajo nitrógeno. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agua. Agentes oxidantes fuertes. Alcoholes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

| Componente              | ACGIH TLV        | OSHA PEL | NIOSH | Mexico OEL (TWA) |
|-------------------------|------------------|----------|-------|------------------|
| Tetracloruro de titanio | Ceiling: 0.5 ppm |          |       |                  |

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. o. Gases y vapores inorgánicos de filtro. Tipo B. Gris. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                  | Líquido                       |
| Aspecto                        | Amarillo claro                |
| Olor                           | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible |
| pH                             | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión      | -24 °C / -11.2 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición | 136.5 °C / 277.7 °F           |
| Punto de Inflamación           | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión     |                               |
| Superior                       | No hay datos disponibles      |
| Inferior                       | No hay datos disponibles      |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.720                         |
| Solubilidad                          | Reacciona con el agua         |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | 0.82 mPa.s at 20 °C           |
| Fórmula molecular                    | Cl4 Ti                        |
| Peso molecular                       | 189.71                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                     |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                 |
| Condiciones que deben evitarse         | Exposición al aire húmedo o al agua. Productos incompatibles. Exposición a la humedad. |
| Materiales incompatibles               | Agua, Agentes oxidantes fuertes, Alcoholes                                             |
| Productos de descomposición peligrosos | Gas cloruro de hidrógeno                                                               |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal. Reacciona violentamente con el agua.                |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto  
Información sobre los componentes

| Componente              | DL50 Oral                | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación      |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tetracloruro de titanio | LD50 = 464 mg/kg ( Rat ) | 3160 mg/kg ( Rabbit ) | 0.46 mg/L/4h ( Rat ) |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente              | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| STOT - exposición única    | Aparato respiratorio |
| STOT - exposición repetida | Ninguno conocido     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

Nº ONU UN1838  
Designación oficial de transporte TETRACLORURO DE TITANIO  
Clase de peligro 6.1  
Clase de peligro subsidiario 8  
Grupo de embalaje I

### TDG

Prohibido

### IATA

PROHIBIDO PARA TRANSPORTE IATA

Nº ONU UN1838  
Designación oficial de transporte TETRACLORURO DE TITANIO PROHIBIDO PARA TRANSPORTE IATA  
Clase de peligro 6.1  
Clase de peligro subsidiario 8  
Grupo de embalaje I

### IMDG/IMO

Nº ONU UN1838  
Designación oficial de transporte TETRACLORURO DE TITANIO  
Clase de peligro 6.1  
Clase de peligro subsidiario 8  
Grupo de embalaje I

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente              | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente              | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | X   | -    | 231-441-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33923 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente              | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | >95                | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio**

| Componente              | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Tetracloruro de titanio | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente              | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 1000 lb                                               | 1000 lb                                                                   | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.**Normativas estatales de derecho a**

## la información de los EE.UU

| Componente              | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tetracloruro de titanio | X             | X            | X            | X        | X            |

## Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad  
Nacional de EE.UU.

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:

Leyenda - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente              | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | Release STQs - 2500lb<br>Theft STQs - 45lb<br>APA |

## Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente              | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente              | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente              | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetracloruro de titanio | 7550-45-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 09-abr-2010                                                                                             |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 26-mar-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 26-mar-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**